

Contoh Soal

- Selesaikan persamaan $xe^{x+1} = 0$ dengan menggunakan range $x = [-1, 0]$, maka diperoleh tabel berikut sebagai berikut :

Iterasi	a	b	x	f(x)	Selisiang
0	-1	0	-0.500000	-7.182832	Selisiang
1	-1	0	-0.312500	-7.782832	Selisiang
2	-1	0	-0.218750	-8.058792	Selisiang
3	-1	0	-0.156250	-8.258792	Selisiang
4	-1	0	-0.109375	-8.412500	Selisiang
5	-1	0	-0.076172	-8.520832	Selisiang
6	-1	0	-0.051953	-8.587500	Selisiang
7	-1	0	-0.035305	-8.618750	Selisiang
8	-1	0	-0.022852	-8.631250	Selisiang
9	-1	0	-0.015234	-8.635000	Selisiang
10	-1	0	-0.009891	-8.638750	Selisiang
11	-1	0	-0.006594	-8.641250	Selisiang
12	-1	0	-0.004396	-8.642500	Selisiang
13	-1	0	-0.002931	-8.643750	Selisiang
14	-1	0	-0.001953	-8.644583	Selisiang
15	-1	0	-0.001302	-8.645000	Selisiang
16	-1	0	-0.000868	-8.645167	Selisiang
17	-1	0	-0.000579	-8.645250	Selisiang
18	-1	0	-0.000386	-8.645292	Selisiang
19	-1	0	-0.000257	-8.645312	Selisiang
20	-1	0	-0.000171	-8.645321	Selisiang
21	-1	0	-0.000114	-8.645325	Selisiang
22	-1	0	-7.5E-05	-8.645326	Selisiang
23	-1	0	0.000000	-8.645326	Selisiang

Contoh Soal

- Selesaikan persamaan: $xe^{x+1} = 0$ pada range $x = [-1, 0]$

Iterasi	a	b	x	f(x)	f(a)	f(b)
0	-1	0	-0.500000	-7.182832	-0.367879	0.000000
1	-1	0	-0.312500	-7.782832	-0.429519	0.000000
2	-1	0	-0.218750	-8.058792	-0.449731	0.000000
3	-1	0	-0.156250	-8.258792	-0.462917	0.000000
4	-1	0	-0.109375	-8.412500	-0.469812	0.000000
5	-1	0	-0.076172	-8.520832	-0.471719	0.000000
6	-1	0	-0.051953	-8.587500	-0.473125	0.000000
7	-1	0	-0.035305	-8.618750	-0.473938	0.000000
8	-1	0	-0.022852	-8.631250	-0.474375	0.000000
9	-1	0	-0.015234	-8.635000	-0.474656	0.000000
10	-1	0	-0.009891	-8.638750	-0.474814	0.000000
11	-1	0	-0.006594	-8.641250	-0.474881	0.000000
12	-1	0	-0.004396	-8.642500	-0.474914	0.000000
13	-1	0	-0.002931	-8.643750	-0.474931	0.000000
14	-1	0	-0.001953	-8.644583	-0.474938	0.000000
15	-1	0	-0.001302	-8.645000	-0.474941	0.000000
16	-1	0	-0.000868	-8.645167	-0.474943	0.000000
17	-1	0	-0.000579	-8.645250	-0.474944	0.000000
18	-1	0	-0.000386	-8.645312	-0.474945	0.000000
19	-1	0	-0.000257	-8.645325	-0.474945	0.000000
20	-1	0	-0.000171	-8.645326	-0.474945	0.000000
21	-1	0	-7.5E-05	-8.645326	-0.474945	0.000000
22	-1	0	0.000000	-8.645326	-0.474945	0.000000

Contoh Soal

Selesaikan persamaan $xe^{x^2} = 0$ pada range $x \in [0, 1]$

Iterasi	x	$f(x)$	$f'(x)$	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$
0	-1	-0.367878	0.689658	-1.71828	
1	-0.367878	0.689658	1.83414	-1.71828	0.689658
2	-0.367878	0.689658	1.83414	-1.71828	0.689658
3	-0.6047	0.53178	1.16965	-1.71828	0.190578
4	-0.7038	0.1666	0.537774	-1.71828	0.19062
5	-0.81866	0.047774	0.277131	-1.71828	0.18785
6	-0.874377	0.0267	0.1666	-1.71828	0.18785
7	-0.89827	0.013777	0.1081	-1.4520	0.2664
8	-0.9188	0.007277	0.08266	-0.826	0.27179
9	-0.9347	0.004777	0.0613	-0.6033	0.27179
10	-0.9461	0.003177	0.04595	-0.4189	0.26021
11	-0.9545	0.001977	0.0341	-0.2956	0.26021
12	-0.9548	0.001777	-0.07179	-0.333	0.00247
14	-0.97196	0.013777	-0.0708	-0.0048	0.00381



x	f(x)	f'(x)	eksa	error (eksa/2x)
1	2	6.62	6	-0.6199999999999999
1	2.662	7.94	7.26	-0.6799999999999999
1.2	3.456	9.38	8.64	-0.7399999999999999
1.3	4.294	10.94	10.14	-0.7799999999999999
1.4	5.408	12.62	11.78	-0.8099999999999999
1.5	6.75	14.42	13.5	-0.9200000000000003
1.6	8.192	16.34	15.36	-0.9799999999999999
1.7	9.826	18.38	17.34	-1.04
1.8	11.664	20.54	19.44	-1.1
1.9	13.718	22.82	21.66	-1.0599999999999999
2	16	25.22	24	-1.22

Bila $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$, $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 16$

x	f(x)	F(x)	error (e(x)-f(x))
1	2	5.42	6.18
2	2.662	6.62	7.26
3	3.456	7.94	8.64
4	4.394	9.38	10.14
5	5.488	10.94	11.76
6	6.75	12.62	13.14
7	8.192	14.42	15.34
8	9.826	16.34	17.34
9	11.664	18.34	19.34
10	13.718	20.54	21.66
12	15	22.82	24
14			1.18

Rate-of-error: 0.8799999999999998

x	$\phi(x)$	F(x)	etask	error
0.0	1.00003	1.00003		0.000003125
0.5	1.04754	1.04753	0.602499	0.000003121
1.0	1.09629	1.09628	0.602499	0.000003123
1.5	1.12862	0.732327	0.725241	0.000004288
2.0	1.15674	0.732327	0.725241	0.000004288
2.5	1.18008	0.732327	0.725241	0.000007973
3.0	1.20000	0.732327	0.725241	0.000007973
3.5	1.21644	0.411282	0.843871	0.000007923
4.0	1.23033	0.237028	0.924391	0.000707196
4.5	1.24175	0.237028	0.924391	0.000709919
5.0	1.25079	0.24218	1.04148	0.000008489
5.5	1.25696	0.24218	1.04148	0.000008489
6.0	1.26088	0.143077	1.204071	0.000035667
6.5	1.26384	0.143077	1.204071	0.000035667
7.0	1.26591	0.0604834	0.059904	0.0000078
7.5	1.26728	0.0431983	0.0229642	0.0000078
8.0	1.26793	-0.0087312	-0.00927837	0.0000078
8.5	1.26781	-0.0085191	-0.0090218	0.0000078
9.0	1.26688	-0.005772	-0.006206	0.0000078
9.5	1.26458	-0.0081708	-0.008206	0.000449637
10.0	1.26100	-0.0081708	-0.008206	0.000449637

Hitung diferensial kedua dari
 $f(x) = e^x \sin(2x) + 1$ dari range $x = [0, 1]$ dengan
 $h = 0.05$

x	f(x)	F'(x)	absak	error
0	1.000000	2.0	0.000000	0.000000
0.05	1.045754	1.888122	0.000000	0.000000
0.1	1.095312	1.866171	0.000000	7.712500e-005
0.15	1.14962	1.772199	0.000000	0.000000
0.2	1.21826	1.600809	0.000000	0.000000

- Secara kalkulus : $L = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \approx 0,33333...$
- Terdapat kesalahan $e = 0,385 - 0,333 = 0,052$



Algoritma Metode Integral Reimann

- Definisikan fungsi $f(x)$
- Tentukan batas bawah dan batas atas integrasi
- Tentukan jumlah pembagian area N
- Hitung $h = (b-a)/N$
- Hitung $L = h \sum_{i=0}^N f(x_i)$



- Tentukan jumlah pembagi n
- Hitung $h = (b-a)/n$
- Hitung
$$L = \frac{h}{2} \left(f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right)$$

Aturan Simpson 1/3

Aproksimasi dengan fungsi parabola

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{h}{3} (f(x_i) + 4f(x_{i+1}) + f(x_{i+2})) \right]$$

$\frac{h}{3} [f(x_i) + 4f(x_{i+1}) + f(x_{i+2})]$

$$L = \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{1}{2} \dot{y}^2 + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 - \frac{1}{2} \omega^2 \frac{x^2}{\omega^2} \right] dx$$

$$L = \frac{1}{2} \dot{y}^2 x + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 x - \frac{1}{2} \omega^2 \frac{x^3}{3\omega^2}$$

$$L = \frac{1}{2} \dot{y}^2 x + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 x - \frac{1}{6} \omega^2 x^3$$

$$L = \frac{1}{2} \dot{y}^2 x + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 x - \frac{1}{6} \omega^2 x^3$$

$$L = \frac{1}{2} \dot{y}^2 x + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 x - \frac{1}{6} \omega^2 x^3$$

$$L = \frac{1}{2} \dot{y}^2 x + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 x - \frac{1}{6} \omega^2 x^3$$

Cara II
 (Buku Rinaldi Munir)

- Mengingat $\Delta f_0 = f_1 - f_0$

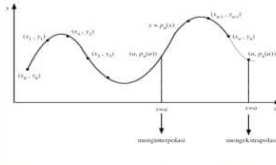
$$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = (f_2 - f_1) - (f_1 - f_0) = f_2 - 2f_1 + f_0$$

Selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan metode
 Integrasi Riemann, Trapezoid, Simpson 1/3 dan Simpson
 Hitung Erromanya terhadap hasil integral analitik.

$$\int_0^1 \frac{1}{(2x-1)^2} dx =$$

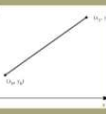
$$\int_0^1 (2x+1)(x-5) dx =$$

Interpolasi Polinom



Kita dapat menginterpolasi titik data dengan: polinom linjar, polinom kuadrat, polinom kubik, atau polinom dari derajat yang lebih tinggi, bergantung pada jumlah titik data yang tersedia.

1. Interpolasi Lanjar



Interpolasi linjar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus.

Misal diberikan dua buah titik (x_0, y_0) dan (x_1, y_1) . Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah:

$$p_1(x) = a_0 + a_1x$$
$$y_0 = a_0 + a_1x_0$$
$$y_1 = a_0 + a_1x_1$$
$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$
$$a_0 = \frac{x_1y_0 - x_0y_1}{x_1 - x_0}$$
$$p_1(x) = \frac{x_1y_0 - x_0y_1}{x_1 - x_0} + \frac{(y_1 - y_0)(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Bila disederhanakan:

$$p_1(x) = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0)$$

Contoh Interpolasi Lanjar

Perhatikan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut:

Tahun	1960	1970
Jumlah penduduk (juta)	179,3	203,2

Penyelesaian:

$$p_1(1968) = 179,3 + \frac{(203,2 - 179,3)}{(1970 - 1960)}(1968 - 1960) = 198,4$$

Jadi, taksiran jumlah penduduk AS pada tahun 1968 adalah 198,4 juta

2. Interpolasi Kuadrat

Contoh Interpolasi Kuadrat

Diberikan titik $\ln(8,0) = 2,0794$, $\ln(9,0) = 2,1972$, dan $\ln(9,5) = 2,2513$. Tentukan nilai $\ln(9,2)$ dengan interpolasi kuadrat.

Penyelesaian:

Sistem persamaan linjar yang terbentuk adalah

$$a_0 + 8,0a_1 + 64,0a_2 = 2,0794$$
$$a_0 + 9,0a_1 + 81,0a_2 = 2,1972$$
$$a_0 + 9,5a_1 + 90,25a_2 = 2,2513$$

Penyelesaian sistem persamaan dengan metode eliminasi Gauss menghasilkan $a_0 = 0,6762$, $a_1 = 0,2266$, dan $a_2 = -0,0064$. Polinom kuadratnya adalah

$$p_2(x) = 0,6762 + 0,2266x - 0,0064x^2$$

Sehingga $p_2(9,2) = 2,2192$ yang sama dengan nilai seajutnya (5 angka bena)

Polinom Lagrange

Tinjau kembali polinom linjar:

$$p_1(x) = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0)$$

Persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi

$$p_1(x) = y_0 \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk

$$p_1(x) = a_0L_0(x) + a_1L_1(x)$$

yang dalam hal ini

$$a_0 = y_0, \quad L_0(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$$

dan

$$a_1 = y_1, \quad L_1(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Polinom Lagrange

Bentuk umum polinom Lagrange derajat $\leq n$ untuk $(n+1)$ titik berbeda adalah

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i L_i(x) = a_0 L_0(x) + a_1 L_1(x) + \dots + a_n L_n(x)$$

yang dalam hal ini

$$a_i = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

dan

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$
$$= \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

Contoh Polinom Lagrange

Dari fungsi $y = f(x)$, diberikan tiga buah titik data dalam bentuk tabel

x	1	4	6
y	1,8709	1,8727	1,8751

Tentukan $f(3,5)$ dengan polinom Lagrange derajat 2. Gunakan lima angka bena.

Penyelesaian:

Polinom derajat 2 $\rightarrow n = 2$ (perlu tiga buah titik)

$$p_2(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2$$

Polinom Lagrange

titik berbeda adalah

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i L_i(x) = a_0 L_0(x) + a_1 L_1(x) + \dots + a_n L_n(x)$$

yang dalam hal ini

$$a_i = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

dan

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$
$$= \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

Contoh Polinom Lagrange

Dari fungsi $y = f(x)$, diberikan tiga buah titik data dalam bentuk tabel

x	1	4	6
y	1,8709	1,8727	1,8751

Tentukan $f(3,5)$ dengan polinom Lagrange derajat 2. Gunakan lima angka bena.

Penyelesaian:

Polinom derajat 2 $\rightarrow n = 2$ (perlu tiga buah titik)

$$p_2(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2$$

Contoh Polinom Lagrange

x	1	4	6
y	1,8709	1,8727	1,8751

$$L_0(x) = \frac{(x - 4)(x - 6)}{(1 - 4)(1 - 6)} = \frac{(3 - 4)(3 - 6)}{(1 - 4)(1 - 6)} = 0,083333$$
$$L_1(x) = \frac{(x - 1)(x - 6)}{(4 - 1)(4 - 6)} = \frac{(3 - 1)(3 - 6)}{(4 - 1)(4 - 6)} = 1,0417$$
$$L_2(x) = \frac{(x - 1)(x - 4)}{(6 - 1)(6 - 4)} = \frac{(3 - 1)(3 - 4)}{(6 - 1)(6 - 4)} = -0,12500$$

Jadi,

$$p_2(3,5) = (0,083333)(1,8709) + (1,0417)(1,8727) + (-0,12500)(1,8751) = 1,8723$$

Latihan Soal

1. Perkirakan jumlah penduduk Purworejo pada tahun 1998 berdasarkan data tabulasi berikut:

Tahun	1990	2000
Jumlah penduduk	187.900	205.700

2. Konstruksikan $p_2(x)$ dari titik-titik yang diketahui berikut $(0,1), (1,-1), (2,7)$

3. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan.

Kecepatan (mil/jam)	40	60	80	100
Jarak henti (feet)	86	65	90	111

Perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil/jam (gunakan Lagrange derajat 3).

Kedua persamaan terakhir ini dinamakan **persamaan normal**, dan dapat ditulis dalam bentuk persamaan matriks:

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

Solusi (nilai a dan b) bisa dicari dengan metode eliminasi Gauss atau langsung dengan rumus:

$$b = \frac{n \sum x_i^2 y_i - \sum x_i y_i \sum x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$
$$a = \bar{y} - b\bar{x} \rightarrow y = \frac{\sum y_i}{n}; \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

CONTOH

Tentukan persamaan garis lurus yang mencocokkan data pada tabel di bawah ini. Kemudian, perkirakan nilai y untuk $x = 1,0$.

Penyelesaian:

x	1	2	3	4	5
y	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

Diperoleh sistem persamaan linjar:

$$\begin{bmatrix} 6 & 3,3 & 1,1 \\ 1,3 & 2,21 & 1,11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,54 \\ 4,944 \end{bmatrix}$$

Solusi SPL di atas adalah: $a_0 = 0,2862$ dan $a_1 = 1,7645$

CONTOH

Persamaan garis regresi adalah: $f(x) = 0,2862 + 1,7645x$

Perbandingan antara nilai y_1 dan $f(x_1)$:

x	1	2	3	4	5
y	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
f(x)	0,2862	0,4724	0,6586	0,8448	1,0310

Taksiran nilai y untuk $x = 1,0$ adalah $y = f(1,0) = 0,2862 + 1,7645(1,0) = 2,0507$

LATIHAN SOAL

1. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan

X = pengalaman kerja (tahun)

Y = omzet penjualan (ribuan)

X	2	3	2	5	6	1	4	1
Y	5	8	6	2	11	3	10	4

Tentukan nilai a dan b serta buatlah persamaan regresi!

LATIHAN SOAL

2. Hubungan antara variabel X dan variable Y

X	1	2	3	4	5	6
Y	6	4	3	5	4	2

a. Buatlah persamaan regresi

b. Hitung deviasi rata-ratanya

c. Tentukan nilai dugaan Y, jika $X = 8$